附件 2

大学生创新创业训练计划

创新训练项目申请书

申请项目名称：基于大语言模型的金融咨询分类辅助系统

原校级立项项目名称：基于大语言模型的金融咨询分类辅助系统

项目申请级别：☑ 省级　　☐ 国家级

项目负责人：黄睿敏　　联系电话：18819350353

学号：20223801019　　E -mail：3175742706@qq.com

指导教师：排尔哈提·阿卜拉　　联系电话：15801140708

申请日期：2024 年 4 月 26 日

项目起止年月：起于 2024 年 1 月，止于 2025 年 5 月

项目管理学院：阿伯丁数据科学与人工智能学院

华南师范大学教务处

2024 年制

填 写 说 明

1.本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。

2.本申请书为大十六开本（A4），可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。相关支撑材料附后。

一、简况

项目名称	基于大语言模型的金融咨询分类辅助系统						
所属学科	计算机科学与技术						
申请经费	￥9000	起止年月	起于 2024 年 1 月，止于 2025 年 5 月				
负责人姓名	黄睿敏	性别	女	学号	20223801019		
身份证号	430111200408100306	电话	18819350353		QQ	3175742706	
指导教师 1	排尔哈提·阿卜拉	职务	讲师	职称	特聘副研究员	E-mAIl	parhat@m.scnu.edu.cn
指导教师 2		职务		职称		E-mAIl	

项目参与人	性别	学院/专业	学号	手机/EmAIl	项目中的分工	签名
黄睿敏	女	阿伯丁数据科学与人工智能学院/人工智能专业	20223801019	18819350353/3175742706@qq.com	文书撰写	黄睿敏
郑铠霖	男	阿伯丁数据科学与人工智能学院/信息管理与信息系统专业	20223803050	18011892236/1637113811@qq.com	数据分析	郑铠霖
许志超	男	阿伯丁数据科学与人工智能学院/信息管理与信息系统专业	20223803033	13554828676/2547635281@qq.com	程序开发	许志超
孙谱涵	男	阿伯丁数据科学与人工智能学院/信息管理与信息系统专业	20223803029	18681455007/Percival.sun@outlook.com	文献综述	孙谱涵
林嘉文	男	阿伯丁数据科学与人工智能学院/信息管理与信息系统专业	20223803010	17688255153/2444901895@qq.com	资料收集	林嘉文

<table>
<tr><td>负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>指导教师承担本项目相关的科研课题情况</td><td colspan="2">本项目指导老师和一些金融企业正展开合作开发能解决某些金融领域具体问题的大模型，能够进行研报分析和数据挖掘等常见任务。目前其与本项目相关的主要研究方向包括基础大模型的应用，数据标注，模型微调，以及相关理论的拓展。</td></tr>
<tr><td>项目简介（500 字左右）</td><td colspan="2">随着金融市场的日益复杂化和全球化，大宗商品市场的变化对我国经济产生着重要影响，金融决策者对大宗商品市场信息进行准确分类和深入分析的需求增加。本项目旨在构建一个基于大语言模型的金融咨询分类辅助系统，以助力金融决策者更精准地识别和分析大宗商品市场信息。
本项目主要采用 LLM 大语言模型进行模型预训练，通过 Pytorch 调整模型结构，以适应金融咨询的分类需求。为优化人工标注数据，本项目拟开发一个数据标注微信小程序并进行众包(Crowd-Sourcing)，从而使模型能够准确识别新闻资讯与哪一种大宗商品相关，并邀请专家进行二次抽样标注以确保数据的准确性。本项目引入情感和相关金融知识的判断，以区分正相关、负相关、强相关和弱相关。在模型训练过程中，本项目将不断调整和优化模型结构，使其在大宗商品市场信息的识别和分析上具备更高的准确性和泛化能力。本项目为确保实时性和有效性还将持续更新标注数据，使模型能够紧跟市场变化。本项目通过构建基于大语言模型的金融咨询分类辅助系统，有望为金融决策者提供一款高效、精准的大宗商品市场信息分析工具。
本项目共分为三个主要阶段，各阶段任务与项目研究进度相互衔接，确保研究在项目周期内顺利开展。在执行过程中，坚持以项目为主，保证研究质量。项目结束之后，成员将严格审查和总结，确保论文及答辩等环节的高质量，为项目的圆满结题保驾护航。</td></tr>
</table>

二、课题论证（5000 字以上，可加页）

（一）研究目的和研究意义

1.1 研究背景

大宗商品是指原材料或初级产品，如石油、黄金、铁矿石、农产品等，其价格波动对全球市场的通胀和通货膨胀有着重要影响。随着金融市场的复杂化和全球化，判断大宗商品市场变化趋势越发困难，对这一领域的信息进行准确分析对于金融决策者来说尤为重要，大宗商品的市场新闻信息识别，分类和分析需求也在逐渐增长。来自金融行业的专业人士需要及时准确地了解大宗商品市场的动态以做出相应的决策。对于普通群众而言，金融领域对于信息的准确性和深度理解要求较高，他们难以快速寻找相关金融信息，分辨其中蕴含着的意义。

近年来，自然语言处理技术得到了长足的发展，尤其是预训练的大型语言模型(LLM)。如 2020 年发布的 GPT-3，展示了训练超大型自动回归语言模型在阅读理解、开放式问题解答和代码生成等一系列目前流行的 LLM 任务中表现出色。这些模型的出色表现引发了将其应用于特定领域的兴趣。我们可以将先进的自然语言处理技术应用于金融领域，特别是针对大宗商品市场信息的分类和分析，以此为金融行业提供更有效的决策支持。

1.2 研究目的

这项研究的主要目的在于开发一个专注于金融领域的 LLM，特别是用于大宗商品市场信息的辅助识别系统。这个系统旨在利用大宗商品新闻信息进行语言模型训练，并对其进行微调，使其能够更好地理解和处理金融领域的相关信息，特别是针对大宗商品市场的新闻和资讯。

这个模型可以通过分析金融新闻、日报等信息，将它们准确地归类到特定的大宗商品领域。这种分类有助于金融从业者更快速地获取到关于特定商品的相关新闻，从而做出更明智的决策。除了分类，系统还对这些信息进行情感分析。它可以判断新闻或信息中所包含的情感倾向，比如是否对某种商品的未来趋势持乐观、悲观或中立态度。对于金融领域，这个系统会将信息标签化，例如将新闻或信息与特定大宗商品相关联，以便更好地管理和分析这些信息

1.3 研究意义

这项研究在金融领域具有重要的意义。它针对大宗商品市场信息的处理和分析，对金融决策、市场预测和风险管理有着深远影响。模型能够为金融从业者提供即时、准确的大宗商品市场信息，帮助他们做出更明智的投资和交易决策。这意味着更好的资产配置和风险管理。情感分析能够帮助理解市场商品未来趋势，从而对市场的走势做出更准确的预测。在金融领域，大量信息的处理和整合是一项挑战。这个系统可以帮助将大宗商品相关信息进行有效分类和标签化，帮助金融专业人士快速准确地获取所需信息，节省了专业人士大量的时间。这意味着更高的效率和更迅速的反应能力，可以快速应对市场的变化。

（二）国内外研究现状

人工智能(AI)在自然语言处理(NLP)领域以及计算机视觉和语音识别等其他领域的最新发展，显示了预先训练的大型语言模型(LLM)的突破性威力。LLM 的成功始于近 2018 年，谷歌的 BERT 和 OpenAI 的 GPT。LLMs 背后的理念很简单：我们可以通过在海量数据上训练神经架构来创建强大的语言模型。这些语言模型已显示出应用于广泛的 NLP 任务的能力，克服了许多 NLP 挑战的技术现状。

在先前的研究中，虽然使用了涵盖广泛主题和专业领域的数据集，但重点目标仍然是构建具有广泛能力的 LLM。尽管使用这些广泛 LLM 可以在金融领域对新闻进行

市场信息的处理和分类，但一些重要的障碍通常会阻碍人工智能与金融界新闻取得更好的分类结果 ，即缺乏为金融和大宗商品新闻分类而专门设计的可用数据。事实上，注释和创建这类数据不仅耗费时间，而且成本高昂，需要领域专家，而这些专家并非总能找到。直到近几年，人们才开始在基础 LLM 模型的架构上利用特定领域数据训练模型。这些模型虽然很小，但在特定领域的任务上却击败了通用 LLM。这些发现促进了以特定领域为重点的模型的进一步发展。

大宗类产品新闻分析在金融领域的研究一直备受关注。这个领域的研究着重于分析与大宗商品市场相关的新闻和信息，以了解其对市场价格、投资者情绪和市场波动性等方面的影响。然而目前还没有一种使用大宗类产品和金融专业领域的数据集对基础 LLM 模型进行训练，专门针对大宗商品市场欣慰处理和分析的模型。大多数关于大宗商品市场的新闻信息还是通过人工标注的方式进行，耗费大量时间和资源，且不便于查找分类。

3 研究内容

3.1 研究总任务

在金融市场中，各种宏观新闻资讯或一些事件可能会影响大宗商品的价格。因此，本项目旨在开发一个基于预训练大语言模型的金融市场讯息分类模型。在本项目中，本团队选定的预训练模型为 ChatGLM-6B。该训练模型是一个开源并且支持中英双语对话的文本生成类模型。同时，它的参数较小，部署门槛较低，能够在消费级显卡上部署。在项目后期，本项目组希望能通过我们的模型，能对各种时事新闻进行有效标注分类，指明其与特定大宗商品的相关性，提高金融市场参与者对市场影响因素的感知力。

3.2 研究问题

表 3-1 研究问题及其预期效果概览

研究问题	研究方向	预期效果
如何利用 ChatGLM-6B 预训练开源文本生成类模型，开发一个将其转换为更加适应金融语境、能够给各种时事新闻或事件做标签预测的模型	1. 大语言模型参数研究 2. 迁移学习	直接服务于项目总任务，即通过模型有效地标注分类时事新闻，指明其与大宗商品的相关性，帮助金融市场参与者快速获取和筛选出对财务决策有价值的信息，提高他们的感知力和决策能力。同时，也是以下各研究问题的出发点
如何更高效地设计神经网络结构，包括利用 Pytorch 工具、全连接层和 Softmax 函数，并选用合适高效的分类方法，以实现对多类时事新闻和事件进行分类	1. 神经网络结构设计 2. Pytorch 应用 3. 标签分类方法研究与优化	通过调整设计神经网络结构，有利于调整开源基础模型结构，提高本项目模型对多类时事新闻和事件的分类准确性
如何保质保量地进行人	1. 数据标注质量控制方	通过准确的人工标注和

工数据标注，以及如何利用人工标注数据对模型进行有效的微调	法 2. 模型微调方式	有效的微调，提高模型分类能力，增强模型的泛化能力，使其能够适应不同场景和数据变化
如何整合 Langchain 等工具与开源基础模型相连接，以优化模型的性能与效率	1. 开源工具(Langchain)的方法与原理 2. 模型联合方法 3. 模型（算法）优化方法	通过利用 Langchain 工具，有利于将与训练模型与充分的人工标注数据相连接，提高模型分类性能

3.3 研究假设

3.3.1 假设一

用 ChatGLM-6B 作为基础预训练模型(Backbone)，并通过调整模型结构，包括全连接层和 Softmax 函数，将其转换为适应金融语境、能够进行标签预测的模型。

3.3.2 假设二

本项目组能够通过充分的人工标注数据对模型进行微调，提高模型的分类性能

3.3.3 假设三

本项目所开发模型，基于预训练大语言模型的金融市场讯息分类模型，能够提高用户对大宗商品的市场感知和决策能力

3.3.4 理论依据一

根据 Boyu Zhang 等人发表的论文[8]中‘Analysis of Conceptual Understanding’中所提供的例子，本项目团队认为假设三有相关理论依据，根据此篇论文，本团队发现了类似金融领域模型在实际应用中对金融市场参与的价值，有利于提高他们的市场感知力。

3.3.5 理论依据二

（1）根据 Yaxin Fan 等人发表的论文中‘4.1 Data Sets: We constructed a total of 1061 parallel data samples for trAIning’和‘4.4 Experimental Results: our GrammarGPT exhibited substantial improvement with only about 1k data samples for fine-tuning, achieving 32.56 and 35.84 F0.5, respectively’.[9]

(2) Davide Liga 等人发表的论文‘4. Methodology’中提到利用迁移学习方法进行研究[10]，本团队发现通过充分的高质量人工标注数据，并应用神经网络与迁移学习相关理论，能够将预训练模型进行微调(Fine-Tune)，使其更好应用到特定领域。

3.4 研究方法

表 3-2 项目研究方法概览

研究问题	研究方法
如何利用 ChatGLM-6B 预训练开源文本生成类模型，开发一个将其转换为更加适应金融语境、能够给各种时事新闻或事件做标签预测的模型	1. 文献研究法：本项目组拟将深度调研基于 LLM 的特定领域模型开发论文，目前已收集数篇论文并进行综合分析，初步构建了本研究问题的技术路线与理论框架。同时，在项目进行过程中，本项目组将根据进展与成果及时与文献进行对比，或搜集更多文献进行技术路线的优化调整。

	2. 实验研究法：在受控条件下对 ChatGLM-6B 进行微调，通过实验验证不同参数和结构对模型性能的影响，以开发更适应金融语境的模型。
如何更高效地设计神经网络结构，包括利用 Pytorch 工具、全连接层和 Softmax 函数，并选用合适高效的分类方法，以实现对多类时事新闻和事件进行分类	1. 文献研究法：本项目组拟深入研究神经网络结构设计和分类方法的相关文献，了解已有的经验和成果，为设计更高效的神经网络结构提供理论支撑。 2. 实证研究法：本项目组拟收集已有神经网络结构和分类方法的实际效果数据，通过实证分析找出有效的设计和优化策略。 3. 实验研究法：在受控条件下对 ChatGLM-6B 进行微调，调整模型神经网络结构，通过实验验证不同神经网络结构对模型性能的影响，以开发更适应金融语境的模型。
如何保质保量地进行人工数据标注，以及如何利用人工标注数据对模型进行有效的微调	1. 文献研究法：本项目组拟深入研究人工数据标注的相关文献，了解标注方法和质量保障策略，为制定标注流程提供理论支持。 2. 实证研究法：本项目组拟对部分已标注的数据进行统计和分析，评估标注结果的准确性和一致性，通过实证方法找到提高标注效率和准确性的策略。
如何整合 Langchain 等工具与开源基础模型相连接，以优化模型的性能与效率	1. 文献研究法：本项目组拟深入研究与 Langchain 等工具整合的相关文献，了解整合工具的成功案例和挑战，提供理论依据。 2. 实验研究法：本项目组拟在实际项目中尝试整合 Langchain 等工具，通过实验观察整合效果，以找到最优的整合方法。

3.5 研究路径

3.5.1 开源模型作为骨架(Backbone)

本项目组选择 ChatGLM-6B 开源 LLM 作为预训练基础模型。通过 Zhengxiao Du 等人关于 GLM 的文献[14]，本团队将进一步了解该模型的交互逻辑与基础架构，以便后面对其进行微调

3.5.2 利用爬虫构建数据集

本团队将从数个与大宗商品资讯有关的网站爬取相关数据，存入内存中。之后，项目组拟利用 Django 框架构建后端网站，调用 Django 框架中 ORM 存入数据库中，接下来，项目组利用 Django Rest Framework 插件，编写 API，让标注小程序调用插口，

以便接下来的数据标注工作。同时，本团队将使用一些数据清洗和分析的工具，例如 pandas、numpy、scikit-learn 等，来对数据进行预处理和探索性分析，以确保数据的有效性和可靠性

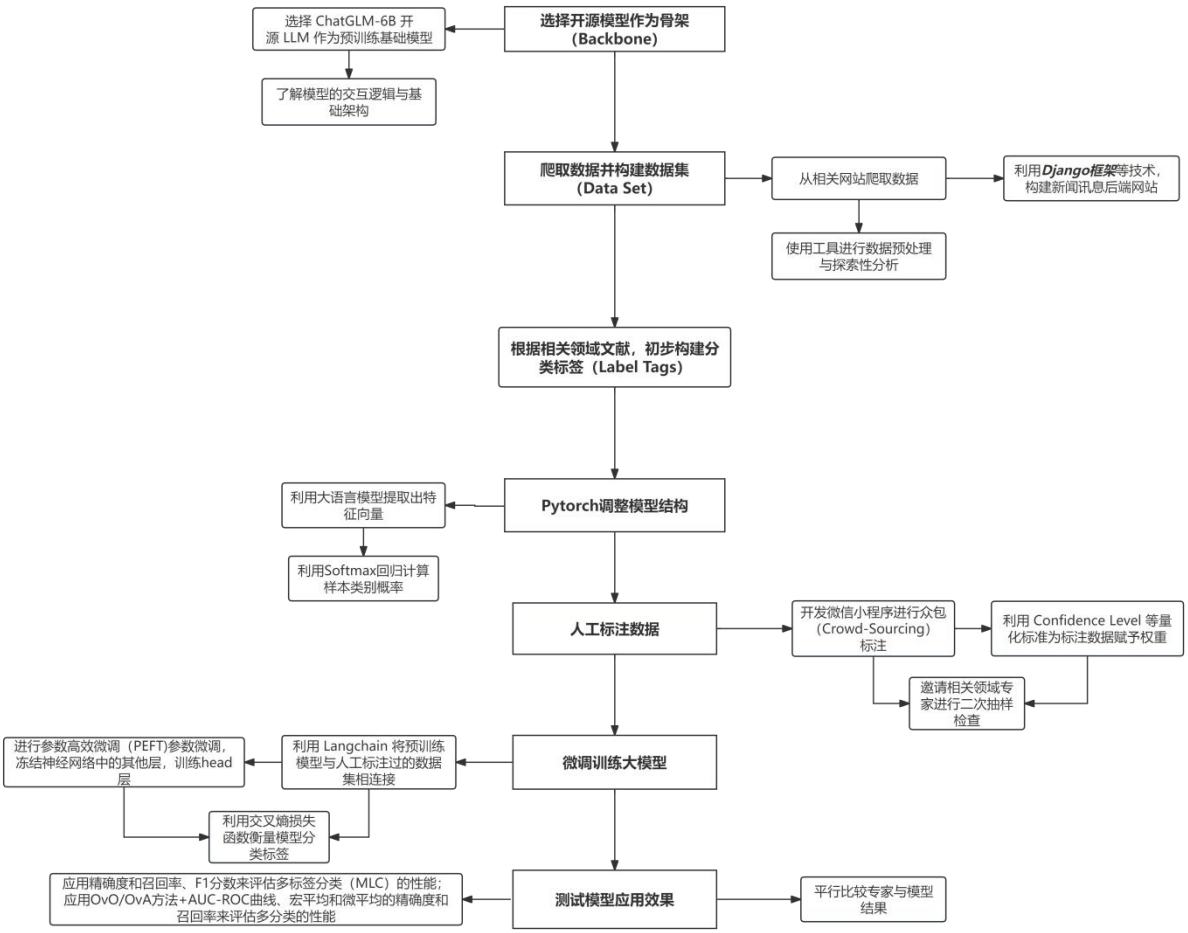


图 3-1 研究路径概览图

3.5.3 构建用于模型分类的标签

本项目组以 Sinha, A.等人的文献[12]与 Kumar Ravi 等人的文献[13]为灵感来源，初步确定了 Entity Label, Objectivity Label 和 Subjectivity Label 三大类标签，为接下来微调工作做好了一定准备。

3.5.3 Pytorch 调整模型结构

本项目组将利用大语言模型中全连接层提取出特征向量，再通过配合 Softmax 回归计算样本可能为哪个类别大宗商品的概率，做好分类工作

3.5.4 人工标注数据

本项目组拟开发一个用于数据标注微信小程序，进行众包(Crowd-Sourcing)来对相关资讯进行标注并利用 Confidence Level 等量化标准为其赋予权重。同时，本项目团队将邀请相关领域专家进行二次抽样检查，确保标注数据的准确性

3.5.5 微调训练大模型

利用 Langchain 将预训练模型与人工标注过的数据集相连接。同时，优先进行参数高效微调(Parameter-Efficient Fine Tuning, PEFT)，冻结神经网络中的其他层，只训练 head 层，并利用交叉熵损失函数作为衡量模型分类标签的标准。若微调性能未达到

预期，本项目预期采用 LoRA 微调方法。

3.5.6 测试模型应用效果

在微调结束后，本项目组将对微调后的模型进行评估。依据 Pereira, R. B 等人所发表的文献[15]，本项目在应用多标签分类方法 (Multi-Label Classification)的标签大类中，可以应用精确度和召回率、F1 分数等指标评估模型性能；对于本项目中应用多分类方法 (Multi-Class Classification)的标签，利用 OvA 或 OvO 方法构建多个二元分类器并绘制 AUC-ROC 曲线、宏平均和微平均的精确度和召回率等指标评估模型性能。之后，项目组将将邀请相关专家对一些未加入训练数据的新闻进行标签分类，同时应用本模型进行标签分类。通过比较专家结果与模型结果，得出本模型的准确率等指标。

3.6 研究路径可行性分析

3.6.1 理论可信性分析

本项目基于深度学习（神经网络）领域与迁徙学习领域相关理论，通过对数篇相关文献进行分析，本项目团队发现以上理论被绝大多数研究团队采用，例如 Yaxin Fan 等人发表的论文[8] 与 Davide Liga 等人发表的论文[10]中采用了以上方法，并均取得了一定的效果，因此本项目的研究理论基础具有较高的可信性

同时，该模型规模参数适中，部署门槛较低，针对本项目组实际情况而言，可行性较高。该模型经过大量的文本和代码数据训练。该模型具有较强的语言理解和生成能力，能够对大宗商品资讯进行有效的理解，为本项目研究提供了良好的起点。

3.6.2 数据集可信性分析

本项目组已收录多个与大宗商品时事资讯相关的网站，同时已爬取部分数据集。部分网站为权威政府网站，其余网站均为深耕金融市场大宗商品多年的研究机构等，数据集质量较有保障。同时，本项目组拟采用数据清洗和分析工具来预处理数据，增加了数据的可靠性和可用性，数据具有较高的可信性。

3.6.3 技术可行性分析

（1）本项目的技术路线较为明确，基于对相关文献的综合分析，使用深度学习（神经网络）技术和开源工具（如 Pytorch、Langchain 等）是技术上可行的。同时，本团队采用 ChatGLM-6B 作为预训练模型，具有较强的语言理解和生成能力，能够对大宗商品资讯进行有效的理解，为本项目研究提供了良好的起点。同时，该模型为免费开源模型，能够解析到该模型的基础架构等，在进行微调(Fine-Tune)时具有较高的可行性。而 Pytorch 等工具提供了灵活而强大的深度学习建模环境。

（2）本项目中对数据集标注应用众包(Crowd-Sourcing)方式与专家抽样检测方式，能够有效解决标注数据时间、资金成本高与准确性的问题。

3.6.4 设备可行性分析

ChatGLM-6B 模型规模参数适中，部署门槛较低，针对本项目组实际情况（例如 GPU 资源情况）而言，可行性较高。同时，本项目已获指导老师指导，能够利用指导老师的模型训练平台进行训练。因此，本项目在设备上具有较高的可行性。

3.6.5 评估方法可信性分析

本项目使用了例如 F1 分数(F1-Score)、召回率等多种经过多次学术验证的评估指标，同时还有使用交叉熵损失函数作为模型的评估指标之一，反映了模型对大宗商品分类的预测能力。项目还使用了正则化技术、学习率调整和梯度累积等方法，防止了模型的过拟合和欠拟合问题，提高了模型的泛化能力。同时，本项目组拟采用平行比较法来衡量本模型准确率等指标。通过这集中评估方式，能够有效准确地反应模型性能。

3.7 项目未来提升点

3.7.1 多模态融合提升

本项目组当前选择模型为单模态文本生成类模型，能够胜任对于文字信息的处理工作。但是对于视频、图片等信息的处理能力不足，而在金融市场中，图表等数据可能存在着重大指向性趋势。因此，本团队未来考虑将文本数据与其他模态（如图像、音频）结合，以获取更全面的信息。

3.7.2 引入时间序列预测模型(Time-Sequencing Prediction Model)

本项目组目前拟开发模型仅包含对资讯进行标签分类功能，并不包含预测功能。本团队未来考虑引入时间序列预测模型，预测资讯对大宗商品市场的短期以及长期影响。

3.7.3 引入自动化标注方法

本项目组目前采用人工标注数据的方式，但此方式不利于模型持续学习，因为此方法所耗费的人力物力成本较高。因此，本团队考虑未来探索自动标注的方法，通过无监督学习(Unsupervised Learning)与监督学习(Supervised Learning)，让模型自身对数据进行标注，有利于扩大训练数据集。

（四）技术路线、拟解决的问题、研究重点和难点

4.1 拟解决问题

4.1.1 拟解决问题一

解决金融领域中大宗商品市场信息获取难的问题。

随着公共财务数据和相关金融讯息的日益增多，如何发现对财务决策有价值的信息变得越来越重要，所以做一个专注于金融领域的 LLM 是非常有价值的。目前针对金融 NLP 任务主要包括情感分析、命名实体识别、新闻分类和问题解答。情感分析、命名实体识别、新闻分类和问题解答。通过分析时事新闻资讯等，我们可以识别其中的情感倾向，如乐观、悲观、中立等，以帮助金融市场参与者了解市场情绪，从而做出更准确的决策。通过命名实体识别，我们可以识别资讯中的关键实体，例如公司名称、股票代码、财务数据等，帮助金融市场参与者快速获取需要的信息。通过新闻分类，我们可以将新闻资讯贴上不同的标签，指明其与金融市场产品或服务的相关性，帮助金融市场参与者了解最新的市场动态，以提高感知力。同时金融领域的复杂性和专业术语需要一个特定领域的系统来辅助人们进行判断。由于大宗商品多是工业基础，处于最上游，因此反映其供需状况的期货及现货价格变动会直接影响到整个经济体系。因此本项目针对于金融领域的新闻分类模块，准备做一个大宗商品市场讯息辅助识别系统。本项目以一个预训练模型为起始点，对大模型进行微调，使该系统可以以大宗商品作为标签，对时事新闻咨讯，金融日报等相关讯息进行分类。此外，对于一个时事金融咨询可以拥有多个大宗商品的标签以供人们查找和使用。

4.1.1 拟解决问题二

通用大模型难以提供大宗商品金融领域专业分析。

人工智能(AI)在自然语言处理(NLP)领域以及计算机视觉和语音识别等其他领域的最新发展，显示了预先训练的大型语言模型(LLM)的突破性威力。2020 年发布的 GPT-3 展示了训练超大型自动回归语言模型(LLM)在阅读理解、开放式问题解答和代码生成等一系列目前流行的 LLM 任务中表现出色。

在先前的研究中，虽然使用了涵盖广泛主题和专业领域的数据集，但重点目标仍然是构建具有广泛能力的 LLM。直到近几年，人们才开始在基础 LLM 模型的架构上利用特定领域数据训练模型。这些模型虽然很小，但在特定领域的任务上却击败了通用 LLM。这些发现促进了以特定领域为重点的模型的进一步发展。

目前研究而言虽然很多大语言模型能够对信息进行简单的分类，但经过调研测试发现，通用的大语言模型存在一些词条上的错误，也没有办法进行细致更加专业的分类。同时据目前研究暂未发现有专门的分类模型对大宗金融领域进行细致的研究和分类。

4.2 研究重点和难点

4.2.1 针对问题一——调整模型结构，实现分类算法。

LLM 在经过了大量的文本数据训练，能够理解人类语言的含义和上下文。 以前，大多数模型都是使用监督方法进行训练的，我们提供输入特征和相应的标签。与此不同的是，LLM 是通过无监督学习进行训练的，他们接受大量没有任何标签和指令的文本数据。因此，LLM 可以有效地学习语言单词之间的含义和关系。它们可用于各种任务，例如文本生成、问答、从一种语言翻译为另一种语言等等。在基础的 LLM 中，模型所做的是针对于一个问题对回答的字进行预测。但是在本项目中，研究重点在于将模型对于回答的字预测转化为对大宗商品的标签预测。同时对预训练模型进行微调，使该模型可以专门针对于包含大宗商品关键信息的专有名词进行识别。

4.2.2 针对问题二——微调模型，优化训练数据。

对预训练模型进行微调既是研究的重点，也同时是研究的难点。微调作为迁移学习的一种，可以节约开发者的时间和资源并且减少数据的需求。因为微调是使用预先训练的权重初始化模型，然后根据特定于任务的数据对其进行训练，以达到更多针对任务优化的参数权重。还可以更改模型的架构，并根据需要修改层。一个大模型的三要素包括算法、数据和算力，在微调中对权重的算法优化，受到了 GPU 算力的限制，数据集的质量要求极高，以上三点是本项目重点关注的区域。而其中对标注数据的准确度和权重计算使研究重点功各对象，也是解决问题二的关键所在。

数据的获取和标注数据是本项目的重点。作为微调模型的重要一步，本项目需要找到良好的数据来源，并且使用人工标注出来的数据集进行训练，包括一些专业人士的特有训练，保证数据集的专业性和正确性。使得大模型能够正确理解金融市场中跟大众商品相关的信息，保证其中关键信息占比的权重，有了专业严谨的数据集才能保证算法和分类结果拥有正确的理解。

4.3 技术路线

4.3.1 比较研究法——选择开源模型，准备数据集

在项目的准备阶段，比较了网上各大基础模型，最终选取了 ChatGLM-6B 作为基础模型，虽然模型本身不算很大，但针对于对话的调优和整体结构有利于大宗商品的 LLM 开发。同时 ChatGLM-6B 是一个开源的大语言模型，可以免费进行微调。在获取数据中，比对网上各大平台和文献网站，选取了数个跟大宗商品有关的信息网站，并对其中的数据进行爬取。将从各种网站爬到的数据继承到一个 Django 框架网站中，通过 API 和前端供应至微信小程序，同时作为预训练模型的数据来源。

4.3.2 基于深度学习的应用研究方法——Pytorch 调整模型结构

在 Pytorch 中其处理模式是将数据输入 Dataloader 将其转化成 tensor，再利用网络将 tensor 转化为输出。在本小节中重点解决如何将 LLM 以预测回答的字作为输出转换为以预测大宗商品标签进行输出。根据需求重点在对网络的转换。网络包含有卷积层，线性层，激活函数，归一化层和矩阵计算。由于本项目是在对已经完成关于大宗商品特殊领域的预训练 LLM，用了大型数据集做训练，已经具备了浅层基础特征和深层抽象特征的能力，同时拿到相似度高的数据，所以在 Pytorch 修改网络中只需要对网络的最后几层进行修改来改变最终输出。我们最终的输出是预测大宗商品的分类标签，重点在于分类，用于分类的深度神经网络的最后一层往往是全连接层加

Softmax。

故在此先使用全连接层将计算大宗商品分类的权重矩阵与输入矩阵相乘再加上偏置，将 n 个无穷实数映射为 k 个无穷实数，并且保证 k 个实数映射到 k 个实数的概率之和为 1。简单的说就是全连接层起到了将学到的“分布式特征表示”映射到样本的标记空间的作用。也就是说全连接层将关乎大宗商品数据的特征值整合到了一起，输出为一个值，这样大大减少了特征位置对分类所带来的影响。接着使用 Softmax 回归，输入样本的特征向量，输出多个线性预测结果，Softmax 函数再将多个线性输出转换为样本是哪个类别的大宗商品可能的概率。

总的来说，就是将输入的新闻讯息转换为向量，传输到神经网络中去，在神经网络的最后一层利用全连接层提取出特征向量，我们目前采用的是词嵌入模型的分类方法，将新闻讯息中的每个词都转换为一个向量，然后将这些向量连接起来形成一个句向量，再将句向量输入到神经网络进行分类。再利用 software 回归计算样本可能为哪个大宗商品的概率。这样就实现了从输入大宗商品到输出类别可能的概率的转化。

4.3.3 定量分析方法——人工标注数据

在获取完数据并且对数据进行清洗预处理后，需要对数据进行标注。本项目对数据进行标注采取的是微信小程序的方式，将前面爬取到的数据库通过 API 供应至微信小程序，以提供平台为项目团队进行数据的标注。其中小程序的功能包括对成员的贡献度用积分的形式进行记录，同时为确保权重计算的准确度，添加自信值模块，对能够判断准确的数据进行自信值的打分，自信值高的标注所占权重适当增大。考虑项目成员并非完全精通金融学，在进行第一轮的标注后会请金融学专家进行二次的抽样标注，针对出错率高的标注进行重点排查，以确保标注数据的准确度。处理流程大致是小组成员对照大宗商品的分类细则，将 LLM 语言难以理解的缩写，特殊符号进行归类。文本标注的主要目标是帮助机器理解人类的自然语言，通过标注数据中的标签比如关键字、符号、短句或句子，甚至一些隐含情绪等一切能够影响到大宗商品分类的判断，促使模型能够更加精准的判断大宗商品的类别。

对于标注的类别包括以下几点：

1. 识别新闻资讯是否和大宗商品相关。
2. 根据项目组所指定的标签，将新闻资讯进行标签分类。

4.3.4 统计分析法——微调训练大模型

项目团队在拿到关于大宗商品分类的预训练模型后，首先对他的模型结构进行了调整，将输出改成了可能是哪个大宗商品的概率。再对需要输入的数据集进行了标注处理，保证训练集、验证集和测试集都是标注过的数据。

在第三步就是用人工标注的数据对新模型进行微调，也就是重新训练。然后就利用 Langchain 将预训练模型与人工标注过的数据集相连接，也就是将信息文档拆分成信息块存入向量数据库。面对来自关于大宗商品的搜索，LLM 可以将大宗商品的相关信息与向量数据库中的相似信息块进行比对，在计算出可能是哪个大宗商品的概率了。

在训练计划中使用 Adam 优化器和交叉熵损失函数。同时使用 Pytorch 类 Dataloader 分批加载数据，并在每个 epoch 开始时对数据进行打乱，以确保训练过程中不会受到数据顺序的影响。定义了数据加载器以后，你就可以继续编写最终的训练循环。 在每次迭代期间，从 data_loader 获取的每个批次都包含 batch_size 个示例，在这些示例上执行前向和后向传播。 该代码尝试找到参数的最佳权重集，使损失最小。最后使用微调学习率和 epoch 数参数来获得数据的最佳结果。

4.3.5 注意事项

1. 确保数据中有足够的训练示例，供模型学习模式。否则，模型可能会记住示例并过度拟合，而无法推广到未见过的示例。

2. 如果 GPU 内存有限，尝试使用梯度累积。在此方法中，不是在每个批次之后更新模型的权重，而是在执行更新之前在多个小批次上累积梯度。

3. 如果在微调时遇到过度拟合的问题，请使用正则化技术。 一些常用的方法包括向模型架构添加 dropout 层、实现权重衰减和层归一化。

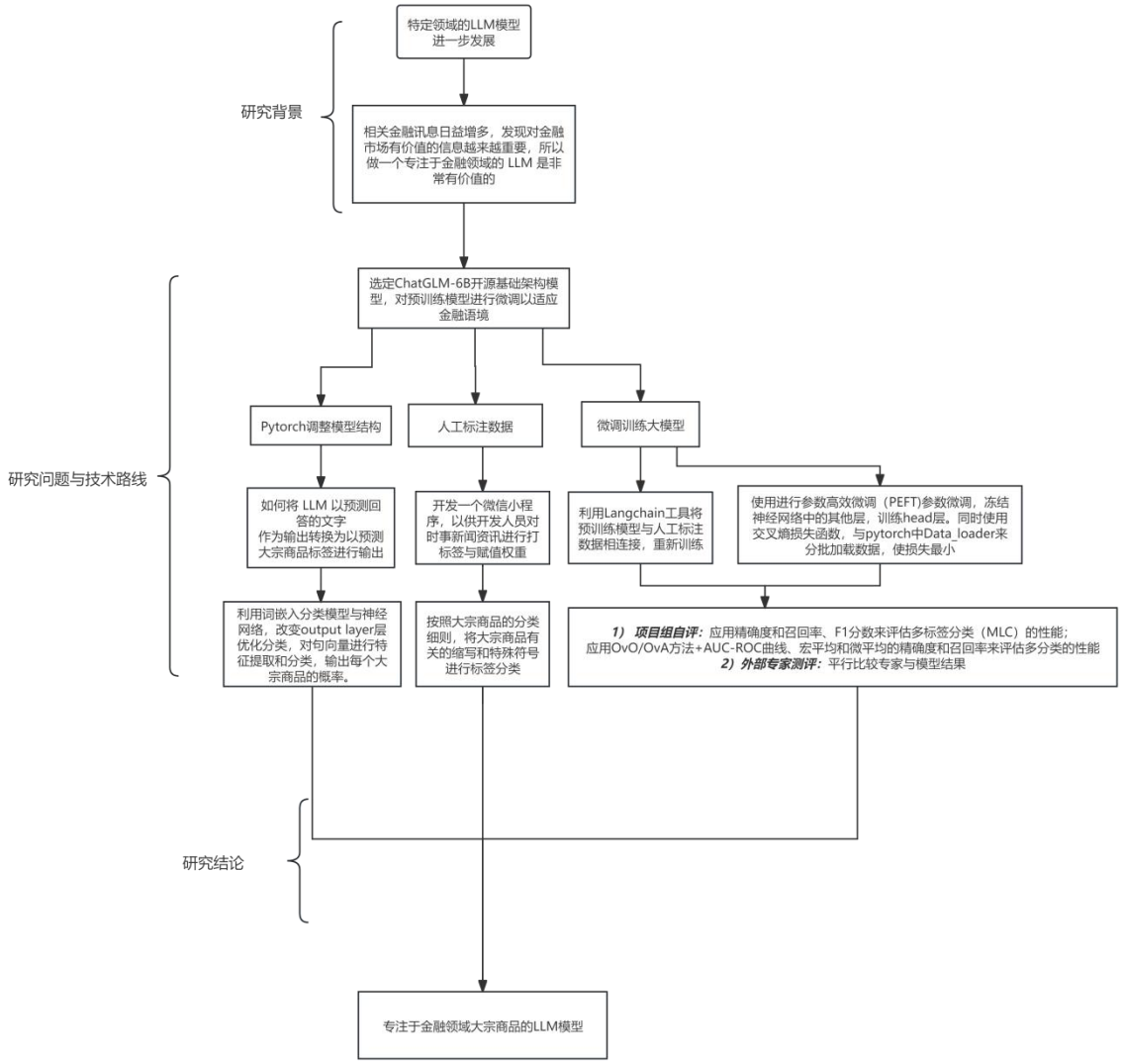


图 4-1 技术路线图

（五）项目研究进度安排

5.1 第一阶段（2023 年 11 月至 2024 年 1 月）

第一阶段为项目准备阶段。组成课题研究团队，搜索整理各种相关文献，初步确定研究方向，制定项目实施的大体框架，并确定本课题所需的各项数据资源是否齐全。

5.2 第二阶段（2024 年 1 月至 2024 年 10 月）

第二阶段为具体开发实施阶段。该阶段对项目所需的基础知识进行更深入的了解研究，如大规模语言模型（LLM）、Pytorch 的使用等。综合讨论搜集的相关文献，研究学习前人的研究成果并开始实际技术操作，对相关技术和工具进行调研，特别是

ChatGLM-6B 模型的使用方式、Pytorch 的应用等，初步完成对预训练模型结构的调整，使其能满足项目的初步成果要求。同时，在这一阶段，项目组启动对大宗商品新闻讯息的爬取工作，并开发 Django 网站存储相关数据。

5.3 第三阶段（2024 年 10 月至 2025 年 1 月）

第三阶段为优化阶段。该阶段对第二阶段得到的研究成果进行改进与优化，对不完整或不准确的部分进行二次研究修改。在优化过程中，通过专家专业性意见对成果进行完善，并将系统投入小范围使用，根据反馈进行修改。

5.4 第四阶段（2025 年 1 月至结题）

第四阶段为结题阶段。团队成员整理理论方面的相关文献，整理研究所得成果，并对研究整体过程进行，对于研究成果进行分析并完成论文。

（六）创新点与项目特色

1.该项目专注于金融领域的大宗商品信息处理和标签分类。将 LLM 处理技术应用于这一特定领域，帮助金融从业者更好地理解大宗商品市场动态。

2.该研究除了分类大宗商品信息外，还着重于情感分析。这种情感分析可为金融决策提供更深层次的参考，有助于了解市场情绪对大宗商品的影响，这在金融领域中属于新颖的应用方向。

3.项目采用微调预训练模型的方法，使其能够专门针对大宗商品市场信息进行分类和情感分析。这种特定领域的微调方法有助于模型更好地理解和应用于金融领域的专业术语和语境，为金融决策者提供了更全面便捷的信息支持。

4.对于普通的分类模型只能够对关键词进行检索，但是在本项目中通过人工标注可以从其他趋势的变化来添加相关大宗商品的标签，即使文中没有提到该大宗商品。

（七）项目研究预期成果（研究论文、设计、专利、实物、调研报告、文艺作品等情况及数量）

知识产权成果：

1. 公开发表学术研究论文一篇
2. 软件著作权证
3. 授权实用新型专利

（八）校级立项以来研究结果与进展

1.校级立项时间、立项后研究进展情况

校级立项时间为 2024 年 1 月 8 日。立项初期，项目组成员对大语言模型(LLMs)，分类器(Classification)等相关领域知识只有较为浅薄的认识，尤其是在具体工具以及框架的应用上，例如 Pytorch 和 Langchain 的使用，项目组成员的经验非常有限。Pytorch 作为一个广泛使用的开源机器学习库，主要被本项目用于调整和优化大语言模型的结构。同时，Langchain 用于我们项目中的模型微调工作，它提供了一种更为简便的方法来调整预训练 LLM，即本项目中的 ChatGLM-6B，以适应特定的应用需求。

在期末考试结束后，项目组成员首先着手了解 ChatGLM-6B 预训练基础模型的训练方法与基础架构等，通过阅读通过 Zhengxiao Du 等人关于 GLM 的文献[14]，项目组成员基本了解到该模型训练方法采用自回归空白填充方法进行预训练。这些方法都是基于 Transformer 框架，这个框架分为两个部分：编码组件和解码组件，由多层编码器组成。每个编码器由两个子层组成：Self-Attention 和 Position-wise Feed Forward Network。Attention 层为核心部分，它接受数据后通过线性变换参数权重

计算出输出结果。自回归空白填充模型中，对于采样输入文本中的部分片段，将其进行掩码留白标记，然后预测掩码留白标记所对应的文本片段。该模型架构是在 Transformer Encoder 架构上进行修改，重新排列了层归一化和残差连接的顺序；使用了单一的线性层来进行输出词的预测；用 GeLUs 替换了 ReLU 激活函数。最后，项目成员形成了技术文档，以下是部分节选：

现有基于 transformer 的预训练模型有多种建模方法。比如自动编码模型（如 BERT），自动回归模型（如 GPT）和编码器-解码器模型（如 T5）。本项目选择的是由清华大学开发，基于自回归空白填充的通用语言模型（GLM）。GLM 是一种用于自然语言理解和生成的通用预训练框架，是一种基于自回归空白填充的模型，用于生成文本或完成填空任务，以此来兼容三种训练目标。自回归空白填充模型中，对于采样输入文本中的部分片段，将其进行掩码留白标记，然后预测掩码留白标记所对应的文本片段。与自编码语言模型不同的是，预测的过程是采用自回归的方式，即需要考虑上下文信息。这样即具有自回归模型特性优势，也具备自编码模型的特性。GLM 通过引入二维位置编码（2D position embedding）和允许任意顺序的去预测跨度（span），使得它在 NLU 任务上的表现优于 Bert、T5。同时 GLM 可以通过改变空白的数目和长度来训练不同类型的任务。在同等模型参数大小和训练数据的情况下，GLM 的表现在 NLU 、条件生成和非条件生成这三类任务上的表现都超过 Bert、T5、GPT 。

图 8-1 GLM 技术文档节选图

自寒假以来，项目组成员着手数据集的构建工作。通过对预先选定的多个大宗商品相关网站进行爬取得到了大量数据。之后，在指导老师的带领下，本项目组成功开发了一个存储所爬取大宗商品信息的 Django 网站。在 Django ，我们使用 M-Model 定义数据的结构，使用 Django 提供的 ORM（Object-Relational Mapping）工具，将从暂时存储在内存中的爬虫所获取的大宗商品信息，保存到相应的数据模型对应的数据库表中，从而实现数据的持久化存储和管理。同时，项目开发团队使用 Django 的 T-template 模板语言，将传入的数据渲染成 HTML 页面，使开发者能够将后端逻辑与前端页面分离，使代码更加清晰易懂。在 View 部分通常包含业务逻辑，控制在何种情况下渲染哪个模板。视图负责处理用户的请求，从数据库中获取数据，并将数据传递给模板进行渲染。

在开发过程中，我们首先分析了需要存储的大宗商品信息，并根据需求定义了相应的数据模型。在 Django 中，我们使用 Model 类来定义模型，并通过字来定义模型的属性。这些模型类将映射到数据库中的表结构。我们。明确定义了每个大宗商品信息所包含的字段，例如发布新闻的机构、商品名称等。接下来进行数据迁移，把数据库和前端后端连接起来。Django 提供了迁移工具 manage.py makemigrations 和 manage.py migrate 来管理数据库迁移。我们需要运行 makemigrations 命令，该命令会检测模型的变更并生成迁移文件。接着运行 migrate 命令将这些迁移应用到数据库中。在数据模型定义完成后，本项目团队利用 Django 自带的一个强大的管理后台 Django Admin 来管理和查看数据。项目团队定义模型对应的 Admin 类来快速构建一个管理页面，并通过配置 Admin 类的显示方式（例如每页显示几行数据、每行展示哪些列、是否启用时间过滤功能等），轻松地对后台数据进行管理和操作。同时，项目开发团队还使用了 simpleui 的美术插件进行优化 。接下来，项目组引入了 Django REST framework 插件，通过编写 API，实现了数据的提供和接口的调用。这样，小程序和前端网页可以通过调用这些 API 接口，获取我们存储在数据库中的数据，从而

实现数据的展示和应用。

接下来，项目组开始对前端用于标注数据的微信小程序进行开发。项目组使用 WXML（WeiXin Markup Language）编写页面的结构。使用 WXSS（WeiXin Style Sheet）编写页面的样式。使用 JavaScript 编写小程序的交互逻辑。这包括页面跳转、数据获取、表单提交等功能，并使用微信小程序提供的 API 来实现各种功能在开发过程中，项目组定期利用微信开发者工具进行页面预览，及时发页面的问题，对页面进行调试和优化，确保页面在不同设备上的显示效果和交互体验良好。以下是 Django 网页的示意图：

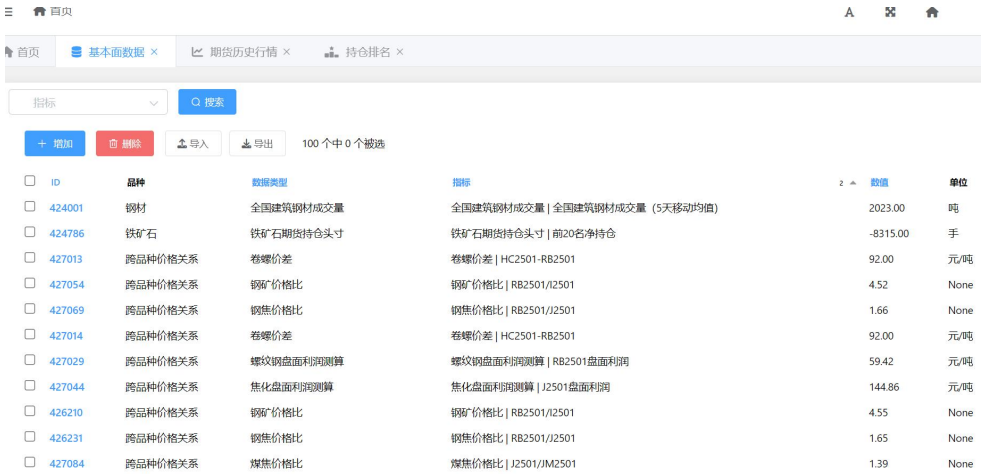


图 8-2 Django 网页示意图

2 月以来，项目成员针对神经网络模型构建进行了深入研究，在学习了多种神经网络架构以后，项目决定以其中的径向基网络和深度前馈两种网络架构为参考构建 ChatGLM-6B 模型的神经网络，以符合该项目对金融财报和大宗商品分类的特性。两种网络架构可以利用其中的激活函数也就是类似前馈神经网络一样，使其可以用于时间序列预测和分类的工作。

在输入层和嵌入层中，以本项目的数据集，原始的金融财报，相关资讯和金融观点为输入，对其中的的文本分解成单词或更细粒度的子词，添加如开始、结束等特殊标记。最后在嵌入层输出为上下文化词向量。

在网络层中，此处嵌入了三层两层全连接层对上一层的输入上下文化词向量进行线性变换，加权和加偏量，在利用激活函数（这里项目团队暂定为 ReLU 激活函数）加入非线性关系。在 Dropout 层最后输出为较低维特征向量。

在分支输出层中，依据三种标签分类计了三种不同的输出层来满足不同的标签分类，根据上一层输入的特征向量，转换为最终输出的概率向量，以便于为每一则资讯上不同的标签。

最后，项目成员形成了详细的技术文档，为项目未来将 ChatGLM-6B 应用于具体的金融文本（例如大宗商品新闻）处理任务提供了清晰的框架。以下是技术文档节选：

1. **输入层**

输入：

原始文本数据: 从新闻资讯文件中提取出的文本内容，比如涉及煤焦市场的分析报告。

预处理步骤：

1.分词: 使用适用于Chat-GLM-6B的分词器（tokenizer）对文本进行分词处理。这可能包括将文本分解成单词或更细粒度的子词。

2.特殊标记: 添加如开始、结束等特殊标记，适应模型对输入格式的要求。

3.标识符序列: 将分词后的文本转换成模型可以理解的索引（token IDs）。

4.注意力掩码: 创建注意力掩码以标示有效的输入token和填充的token，以便模型能正确处理输入序列长度的差异。

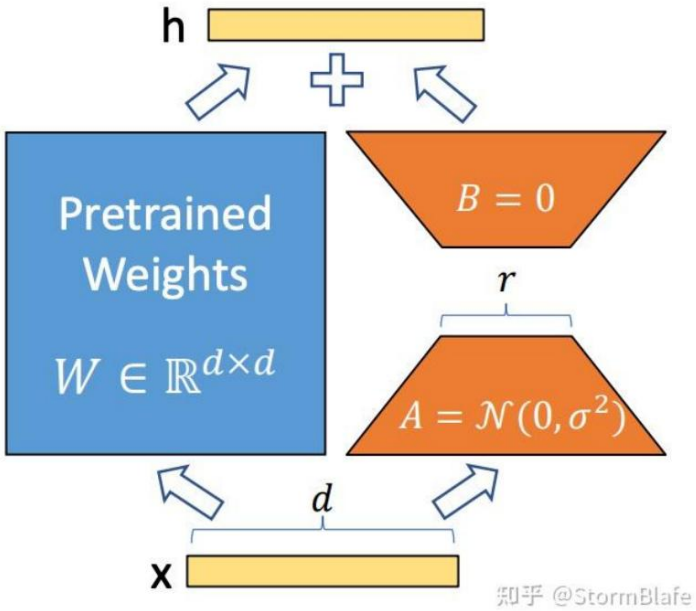
输出：

预处理后的token序列: 这包括了为模型准备好的token索引、特殊标记、注意力掩码等，这些都是为了使模型能够正确处理和解析输入文本。

图 8-3 神经网络技术文档节选图

接下来，本项目组深入学习模型微调相关方法。通过广泛阅读文献，包括 Houlsby, N 等人发表的'Parameter-efficient transfer learning for NLP. '[17]，本项目团队了解到到微调方式主要分为全参数微调(Full Fine Tuning， FFT)，即模型的所有参数都会在新的任务或数据集上进行训练，以适应新的需求；参数高效微调(Parameter-Efficient Fine Tuning, PEFT)，即冻结所有权重，不更改任何内部模型结构参数，用可训练的附加参数来增强模型；与迁移学习（Transfer Learning）。迁移学习的一种常见策略是通过冻结模型的大部分参数，仅对模型的顶层（或头部）进行微调，以适应新任务的需求，这种方法可以被视为是 PEFT 的一种形式。根据本项目实际，利用可用资源等，本项目选定 PEFT 作为微调方式。接下来，本项目组通过阅读 Liu, X 等人发表的论文[16]和 Zhang, M.等人发表的论文[18]，集中研究了 LoRA，Prompt-Tuning 等具体微调技术。形成对参数微调方法的系统认识。LoRa 技术，即将原始结构的 weight 参数冻结，并低秩参数化更新矩阵。Prefix tuning 前缀调优技术，即通过调整输入的前缀或提示，引导模型生成特定领域或任务相关的内容。P 调优技术，即调节模型的“比例增益”，使模型在生成文本或执行其他任务时的响应更加准确和稳定。

根据本项目实际，项目组拟优先采用冻结神经网络中的其他层，训练 head 层的方法。若模型实验性能不佳，则应用 LoRA 技术进行微调。最后，本项目组形成了详细的技术文档，以下是部分节选：



1. 低秩参数化更新矩阵
将原始结构的 weight 参数冻结；
新引入了 2 个线性层 lora_right_weight 和 lora_left_weight（分别对应上图中的降维矩阵 A、升维矩阵 B ），可实现先降维至 lora_dim 再升维回原维度；
LoRA 层主要实现了两分支通路，一条分支为已被冻结 weight 参数的原始结构、另一条分支为新引入的降维再升维线性层组
2. 实现流程
1. 确定要使用 LoRA 的层。
2. 对每一个要使用 LoRA 的层，替换为 LoRA 层。所谓 LoRA 层，实则是在该层原结果基础上增加了一个旁路，通过低秩分解（即矩阵 A 和矩阵 B）来模拟参数更新。
3. 冻结原参数，进行微调，更新 LoRA 层参数。实现了 LoRA 层的替换后，进行微调训练即可。由于在 LoRA 层中已冻结原参数，在训练中只有 A 和 B 的参数会被更新，从而实现了高效微调。

图 8-4 LLM 微调技术文档节选图

接下来，进行对大语言模型构建以及微调普遍理论知识的研究下，本项目组开始根据项目具体背景进行分类标签的制定。在阅读大宗商品相关论文以及财报，例如 Miranda-Pinto, J.等人发表有关货币政策对大宗商品价格的影响相关文献，与欧洲央行关于大宗商品的相关报告 (https://www.ecb.europa.eu/press/research-publications/resbull/2018/html/ecb.rb181016.en.html)，本项目组对大宗商品建立起了基本的认识。在此基础上，本项目组制定了初版的标签分类，包括 Entity Label，用于描述新闻中具体的事件或活动类型，特别是那些直接影响全球或区域经济、政治、市场动态的事件；Objectivity Label，用于描述新闻中提及的具体大宗商品对象；Subjectivity Label，用于捕捉新闻讯息中显示的市场情绪或作者的情感色彩。同时，本项目组还进一步确定了 Entity Label 与 Objectivity Label 主要应用多标签分类方法 (Multi-Label Classification)，Subjectivity Label 主要应用多分类方法(Multi-Class Classification)。最后，项目成员形成了具体的技术文档，

1. Entity Label:

a. 经济活动 (Economic Event):

- 描述：这类标签描述与全球或区域经济直接相关的事件，如价格波动、贸易协议、经济周期
- Source: https://www.ecb.europa.eu/press/research-publications/resbull/2018/html/ecb.rb181016.en.html
- Example: 1986年OPEC崩溃后油价下跌

b. 政治活动/地缘政治 (Politics Factor/Geopolitical Tensions)

- 描述：涉及国家中政治、政治危机等活动；涉及国家或地区间的政治行为或紧张关系
- Source: https://www.ecb.europa.eu/press/research-publications/resbull/2018/html/ecb.rb181016.en.html
- Example: 中国为回应美国对中国商品征收的关税而征收的进口关税似乎反而给大豆价格带来了下行压力

c. 监管机构 (Actions by Regulatory)

- 描述：指政府或监管机构采取的措施，例如立法变化，这些行动会通过成本变化间接影响商品价格。
- Source: Fuje, H. (2020). Transportation Cost, Fuel Subsidies, and Commodity Prices. *World Trade Review*, *19*(S1), s88–s97. doi:10.1017/S1474745620000336)
- Example: 埃塞俄比亚的燃料补贴改革表明，取消燃料补贴导致运输成本上升，进而影响商品价格，使得运输更加昂贵

d. 政策因素 (Policies)

- 描述：包括货币政策等宏观经济政策，这些政策通过利率调整等方式影响投资者行为，进而对大宗商品价格产生影响
- Source: Miranda-Pinto, J., Pescatori, A., Prifti, E., & Verduzco-Bustos, G. (2023). Monetary Policy Transmission through Commodity Prices (IMF Working Paper No. WP/23/215). International Monetary Fund.)
- Example: 美国的货币政策通过提高利率影响大宗商品价格，尤其是可储存和工业商品价格

图 8-5 模型分类标签技术文档节选图

在此之后，项目团队对依据神经网络分支输出层的三大分类层具体标签进行 PEFT 后的微调效果评价标准进行了学习。由于本项目标签涉及多标签分类方法(Multi-Label Classification)以及多分类方法 (Multi-Class Classification)，因此需要对一些只对二级分类有效的评价标准进行推广，以适应项目实际。通过阅读 Pereira, R. B.等人的论文[15]初步确定了项目可用的评价标准。

在多标签分类方法中，先单独计算每个标签的精确度(Precision)和召回率（Recall），然后与训练初期设定的阈值进行比较，若未达到性能基准，则对进行模型针对性改进。待所有标签的精确度与召回率都达标时，便取平均得到整体精确度与召回率，这种方法对所有标签给予了同等关注。同时，本团队还拟采用 F1 分数(F1-Score)的评价方法，能够综合考虑精确度与召回率。

在多分类方法中，本项目团队拟采用宏平均和微平均的精确度和召回率以及 F1 分数。宏平均方法首先计算每个类别的性能指标，然后取这些指标的算术平均值。微平均方法将所有类别的贡献汇总到一起来计算性能指标。它通过累加所有类别的真正例（TP）、假正例（FP）和假负例（FN）来计算精确度和召回率。同时，混淆矩阵、AUC-ROC 曲线配合 OvA 或 OvO 方法使用，即先利用 OvA 或 OvO 方法构建多个二元分类器，再绘制 AUC-ROC 曲线。在这里，OvA 方法是为每个类别创建一个二元分类器，将选定的类别作为正类，其他所有类别合并作为负类，总共 N 个类别就有 N 个分类器，适合类别数较多或需要频繁添加新类别的情况。OvO 方法对每一对类别都创建一个单独的二元分类器。总共 N 个类别，有 N(n-1)/2 个分类器。适合类别数较少的情况，可以有效处理类别间的不平衡问题。然后，将所有分类器的 AUC 值求平均，得到

最终的多类分类 AUC。同时，比较各个类别的 AUC 值，可以发现模型在哪些类别上表现得好，在哪些类别上可能需要进一步优化。以下是技术文档的节选：

1. 特定分类的精确度和召回率

1. 单独计算每个标签的精确度和召回率

精确度（Precision）：样本实际类别与模型预测相符合。

召回率（Recall）：所有实际属于该类别的样本中，被模型正确预测为该类别的比例。此为保证模型不会遗漏重要信息

计算每个类别的精确度和召回率，来判断其中的效果。

2. 设定性能基准

根据项目需求和业务影响，为每个类别设定精确度和召回率的目标阈值。哪种类别对决策影响越大，则需要更高的召回率来确保不会遗漏重要信息。

3. 识别需要改进的类别

通过分析和对比模型微调前后的每个类别的精确度和召回率，识别哪些类别未达到性能基准。

多类分类

将出现的情况分为一下三种进行微平均和宏平均的计算

TP 对于 A：正确标记为 A 的样本数量。

FP 对于 A：错误地标记为 A 的其他类别的样本数量。

FN 对于 A：实际为 A 但没有被标记为 A 的样本数量。

图 8-6 微调评估技术文档节选图

尚缺少的条件：

（1）目前受限于互联网相关法律法规的要求，本项目团队已开发完成的小程序发布受限，因为企业资质，网站备案等原因。因此，暂时无法开展众包小程序标注工作。

（2）大模型训练与微调可能需要大量的算力资源，项目团队成员或没有充足算力来进行训练与微调工作。

（3）在数据集方面，尽管本项目团队已开发存储新闻讯息的后端 Django 框架网站，但为了更好达成项目宗旨，本项目团队还需要爬取或接入大宗商品历年价格趋势 API。

（4）在模型微调方面，本项目拟采用 PEFT 作为微调方式，在微调时如何避免过拟合数据，导致参数灾难性遗忘也是本项目团队的重点之一。

解决方法：

（1）项目团队正与指导老师全力沟通解决这一问题，正依托指导指导老师去寻找有资质企业发布标注小程序

（2）项目团队依托指导老师所提供平台，能利用云平台算力资源去训练与微调大模型

（3）目前项目团队正在筛选包括 Quandl、Alpha Vantage 在内的数据集或 API。若数据集无法完全满足需求，项目团队将分工协作，分别人力爬取相关网站数据。

（4）项目团队或考虑使用正则化技术。 一些常用的方法包括向模型架构添加 dropout 层、实现权重衰减和层归一化。

文献参考来源

[1]Devlin et al, pre-trAIning of deep bidirectional transformers for language understanding.
[2]Radford A., Narasimhan K., Improving language understanding by generative pre-trAIning, 2018.
[3]The Hundred-Page Machine Learning Book (Andriy Burkov)
[4]FinGPT: Open-Source Financial Large Language Models(Hongyang Yang, et al., 2023)
[5]Large Language Models in Finance: A Survey(Yinheng Li, et al., 2023)
[6]FINE-TUNING A LLM USING REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK FOR A THERAPY CHATBOT APPLICATION（DESIRÉE BILL, et al., 2023)
[7]Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding(Devlin et al.)
[8]Instruct-FinGPT: Financial Sentiment Analysis by Instruction Tuning of General-Purpose Large Language Models (Boyu Zhang et al.)
[9]GrammarGPT: Exploring Open-Source LLMs for Native Chinese Grammatical Error Correction with Supervised Fine-Tuning (Yaxin Fan et al.)
[10]Fine-tuning GPT-3 for legal rule classification (Davide Liga et al.)
[11]Improving language understanding by generative pre-trAIning (Radford A., Narasimhan K.,2018)
[12]Sinha, A., Kedas, S., Kumar, R., & Malo, P. (2022). SEntFiN 1.0: Entity-aware sentiment analysis for financial news. Journal of the Association for Information Science and Technology, 73(9), 1314 - 1335.
[13]Kumar Ravi, Vadlamani Ravi, A survey on opinion mining and sentiment analysis: Tasks, approaches and applications, Knowledge-Based Systems, Volume 89, 2015, Pages 14-46, ISSN 0950-7051, https://doi.org/10.1016/j.knosys.2015.06.015.
[14]Du, Z., Qian, Y., Liu, X., Ding, M., Qiu, J., Yang, Z., & Tang, J. (2021). Glm: General language model pretraining with autoregressive blank infilling. arXiv preprint arXiv:2103.10360.
[15]Pereira, R. B., Plastino, A., Zadrozny, B., & Merschmann, L. H. (2018). Correlation analysis of performance measures for multi-label classification. Information Processing & Management, 54(3), 359-369.
[16]Liu, X., Ji, K., Fu, Y., Du, Z., Yang, Z., & Tang, J. (2021). P-Tuning v2: Prompt Tuning Can Be Comparable to Fine-tuning Universally Across Scales and Tasks. ArXiv, abs/2110.07602.
[17]Houlsby, N., Giurgiu, A., Jastrzebski, S., Morrone, B., De Laroussilhe, Q., Gesmundo, A., ... & Gelly, S. (2019, May). Parameter-efficient transfer learning for NLP. In International conference on machine learning (pp. 2790-2799). PMLR.
[18]Zhang, M., Chen, H., Shen, C., Yang, Z., Ou, L., Yu, X., & Zhuang, B. (2023). LoRAPrune: Pruning Meets Low-Rank Parameter-Efficient Fine-Tuning.
[19]Miranda-Pinto, J., Pescatori, A., Prifti, E., & Verduzco-Bustos, G. (2023). Monetary Policy Transmission through Commodity Prices (IMF Working Paper No. WP/23/215). International Monetary Fund.)

三、经费预算

开支科目	预算金费（元）	主要用途	备注
域名购买费用	500	进行小程序等的发布工作	
图书资料费	1000	打印复印费用、购置图书	
专利申请费	2000	新型专利发表	
论文费	5000	在学术平台公开发表学术研究论文	
其他	500	机动费用	
预算经费总额	￥9000		

四、指导教师意见

学生认真推进项目，态度端正，能够按照指导老师的要求开展工作，并及时进行汇报。

指导教师（签名）：撒尔哈提·阿卜拉

2024 年 4 月 28 日

五、项目管理单位（学院）专家组意见

专家组长（签名）：　　学院（盖章）：

年　月　日